



《数据结构与算法》实验



实验三 图型结构&动态规划

主讲教师：李穆

实验教师：魏宇虹

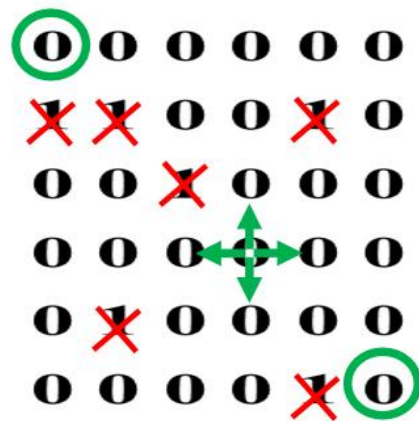
计算机学院
哈尔滨工业大学（深圳）

实验说明

【题目1 迷宫路径搜索与计数】

给定一个 M 行 N 列的二维迷宫矩阵，其中 0 表示可通行的格子，1 表示障碍（不可通行）。迷宫的左上角坐标 $(0,0)$ 作为起点，右下角坐标 $(M-1,N-1)$ 作为终点。一次只能沿上下左右四个方向移动一格，且不能穿过障碍。

- 定义一条路径：从起点到终点的一条不重复经过任何格子的移动序列。
- 探索从起点到终点的所有可能的不同路径（移动序列不是完全相同，即表示不同路径），要求输出不同路径的总数量。
 - 若起点或终点为障碍，则视为无可行路径，路径数为 0；
 - 若起点与终点重合，则视为路径数为 1；
 - 如果无法到达终点，输出 0



实验说明

【题目1 迷宫路径搜索与计数】

【输入描述】

第一行包含两个正整数 M 和 N ($1 \leq M, N \leq 10$)，表示迷宫的行数和列数。

接下来的 M 行每行包含 N 个整数 (0 或 1)，表示迷宫矩阵的格子布局。

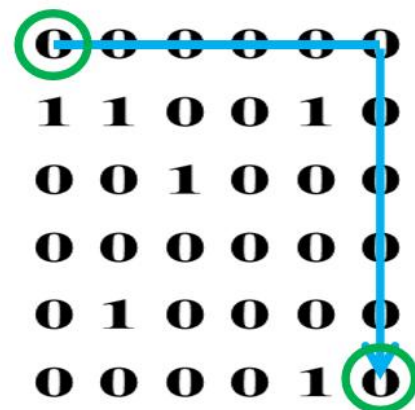
【输出描述】

输出一个整数，表示从起点到终点的不同路径总数。

如果无法到达终点，输出 0；

如果起点或者终点是障碍，输出0；

如果起点和终点重合，输出1



实验说明

【题目1 迷宫路径搜索与计数】

【输入示例】

6 6

0 0 0 0 0 0

1 0 1 0 1 0

0 1 1 0 1 0

0 1 0 0 1 0

0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 1 0

【输出示例】

4

实验内容

【解题思路】

□ 迷宫->图

节点：每个值为0的格子；

边：相邻（上下左右）之间存在连接

□ 深度优先搜索+回溯

- ① 探索：从当前位置，选择一个方向前进
- ② 标记：对遍历过的格子进行“已访问”标记以避免重复访问。
- ③ 判断：
 - I. 到达终点：成功找到一条路径，计数器+1
 - II. 无路可走：回溯
- ④ 回溯：
 - I. 返回上一个位置，清除“已访问”标记
 - II. 尝试上一个位置的其他分支，继续寻找一条新的路径

□ 递归实现

实验说明

【题目2 信封套娃】

定义一个信封为 $[w, h]$ ，其中 w 表示宽度， h 表示高度。

定义一个信封 $[w1, h1]$ 可以装进另一个信封 $[w2, h2]$ ， $w1 < w2$ 且 $h1 < h2$ 。

现在有若干个这样的信封，请你计算最多有多少个信封可以组成一组这样的“套娃”序列。

【输入示例】

```
4           //信封个数
5 4 6 4 6 7 2 3 //每个信封的w和h
```

【输出示例】

```
3
```

实验说明

【解题思路】

□ 问题建模：二维排序+最长递增子序列（LIS）

每个信封[w,h]作为二维点，先按宽度排升序，再按高度做最长递增子序列

□ 动态规划模版：

- ① 使用结构体保存信封信息
- ② 按规则进行排序：先按宽度升序，如果宽度相等，再按高度降序排序
- ③ 提取排序后的信封高度，求最长递增子序列
- ④ 状态转移方程： $dp[i] = \max(dp[i], dp[j] + 1)$
- ⑤ 输出LIS长度

[w h]
[2 3]
[5 4]
[6 7]
[6 4]

实验说明

【题目3 疯狂的采药】

药童Li去山洞采药，山洞里有一些不同种类的草药，每种草药可以**无限制**的疯狂采摘。采每一种草药都需要一些时间，每一种草药也有它自身的价值。给Li一段时间，在这段时间里，让采到的草药的总价值最大。

【输入描述】

- 第一行有两个整数，分别代表总共能够用来采药的时间C和代表山洞里的草药数目n
- 第二行到第n+1行，每行两个整数，第 (i+1) 行的整数ci和wi，分别表示采摘第i种草药的时间和该草药的价值。

【输出描述】

一行，一个整数，表示在规定时间内可以采到的草药的最大总价值

【输入示例】

```
70 3    //C n
71 100  //ci wi
69 1
1 2
```

【输出示例】

```
140
```


实验说明

【解题思路】

□ 问题建模：完全背包

每种药品可以采**无限次**，在总时间不超过C的条件下，最大化采药总价值

□ 动态规划模版：

- ① 确定状态：dp[j]总时间为j时，能采药的最大总价值
- ② 确定状态转移方程： $dp[j] = \max(dp[j], dp[j - c_i[i]] + w_i[i])$
- ③ 初始化：dp[0]=0
- ④ 确定遍历顺序
- ⑤ 输出结果

实验说明

【题目4 带约束的最优价值路径】

给定一个有向无环图 $G=(V, E)$ ，所有顶点的价值与弧的成本，起点顶点 S 和终点顶点 T ，以及路径总成本上限 C 。规划一条从 S 到 T 的路径，使在总成本不超过 C 的情况下该路径的总价值最大。

【输入描述】

第一行包含三个整数 N, M, C ，分别代表顶点数、弧数和成本上限。

$(1 \leq N \leq 200, 0 \leq M \leq 1000, 0 \leq C \leq 500)$

第二行包含两个整数 S, T ，代表起点顶点和终点顶点的编号。

$(1 \leq S, T \leq N, S \neq T)$

第三行包含 N 个非负整数，第 i 个数代表顶点 i 的价值 V_i 。

$(0 \leq V_i \leq 1000)$

接下来 M 行，每行包含三个整数 u, v, w ，描述一条从 u 指向 v 的弧，其成本为 w 。

$(1 \leq u, v \leq N, u \neq v, 0 \leq w \leq 100)$

【输出描述】

输出为可获得的最大总价值。如果不存在满足成本限制的路径，则输出 -1 。

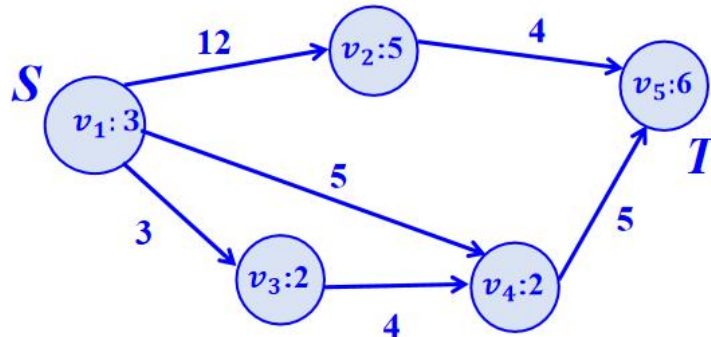
实验说明

【题目4 带约束的最优价值路径】

给定一个有向无环图 $G=(V, E)$ ，所有顶点的价值与弧的成本，起点顶点 S 和终点顶点 T ，以及路径总成本上限 C 。规划一条从 S 到 T 的路径，使在总成本不超过 C 的情况下该路径的总价值最大。

【输入示例】

```
5 6 13      //顶点数、边数、成本上限
1 5          //起点、终点
3 5 2 2 6    //顶点价值
1 2 12        //以下若干行:边的成本
1 3 3
1 4 5
2 5 4
3 4 4
4 5 5
```



【输入示例】

13

$C = 13$

- $v_1 \rightarrow v_2 \rightarrow v_5$
总价值为: $3 + 5 + 6 = 14$
总成本为: $12 + 4 = 16$
- $v_1 \rightarrow v_4 \rightarrow v_5$
总价值为: $3 + 2 + 6 = 11$
总成本为: $5 + 5 = 10$
- $v_1 \rightarrow v_3 \rightarrow v_4 \rightarrow v_5$
总价值为: $3 + 2 + 2 + 6 = 13$
总成本为: $3 + 4 + 5 = 12$

实验说明

【题目4 带约束的最优价值路径】

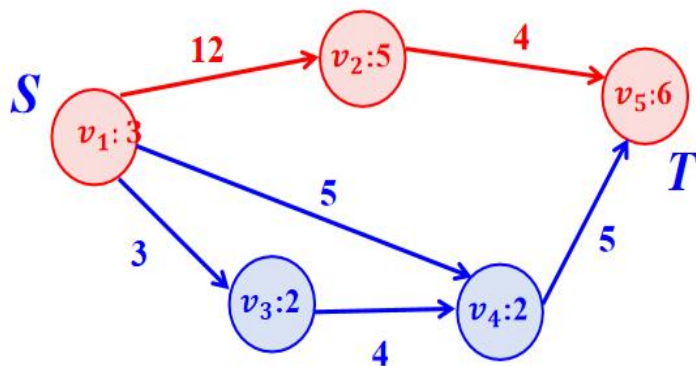
给定一个有向无环图 $G=(V, E)$ ，所有顶点的价值与弧的成本，起点顶点 S 和终点顶点 T ，以及路径总成本上限 C 。规划一条从 S 到 T 的路径，使在总成本不超过 C 的情况下该路径的总价值最大。

【输入示例】

5 6 13
1 5
3 5 2 2 6
1 2 12
1 3 3
1 4 5
2 5 4
3 4 4
4 5 5

【输入示例】

13



$C = 13$

- $v_1 \rightarrow v_2 \rightarrow v_5$
总价值为: $3 + 5 + 6 = 14$
总成本为: $12 + 4 = 16$
- $v_1 \rightarrow v_4 \rightarrow v_5$
总价值为: $3 + 2 + 6 = 11$
总成本为: $5 + 5 = 10$
- $v_1 \rightarrow v_3 \rightarrow v_4 \rightarrow v_5$
总价值为: $3 + 2 + 2 + 6 = 13$
总成本为: $3 + 4 + 5 = 12$

实验说明

【题目4 带约束的最优价值路径】

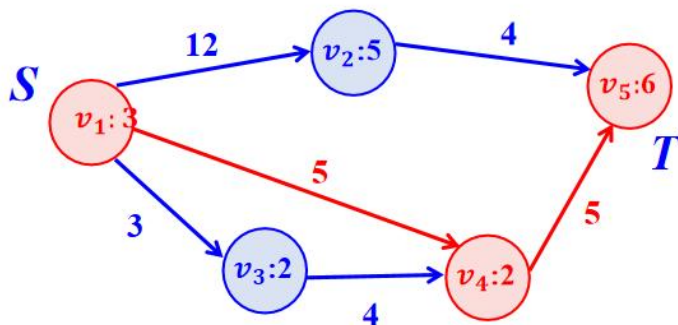
给定一个有向无环图 $G=(V, E)$ ，所有顶点的价值与弧的成本，起点顶点 S 和终点顶点 T ，以及路径总成本上限 C 。规划一条从 S 到 T 的路径，使在总成本不超过 C 的情况下该路径的总价值最大。

【输入示例】

5 6 13
1 5
3 5 2 2 6
1 2 12
1 3 3
1 4 5
2 5 4
3 4 4
4 5 5

【输入示例】

13



$C = 13$

- $v_1 \rightarrow v_2 \rightarrow v_5$
总价值为: $3 + 5 + 6 = 14$
总成本为: $12 + 4 = 16$
- $v_1 \rightarrow v_4 \rightarrow v_5$
总价值为: $3 + 2 + 6 = 11$
总成本为: $5 + 5 = 10$
- $v_1 \rightarrow v_3 \rightarrow v_4 \rightarrow v_5$
总价值为: $3 + 2 + 2 + 6 = 13$
总成本为: $3 + 4 + 5 = 12$

实验说明

【题目4 带约束的最优价值路径】

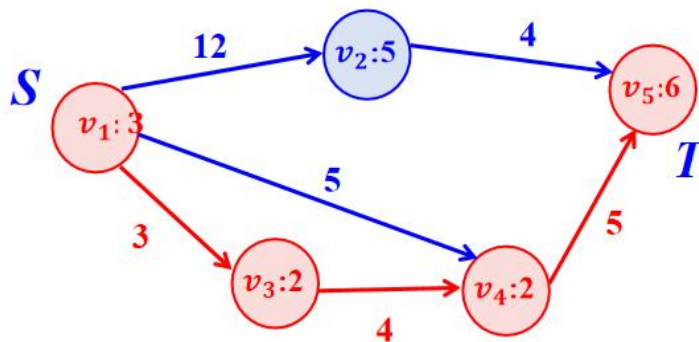
给定一个有向无环图 $G=(V, E)$ ，所有顶点的价值与弧的成本，起点顶点 S 和终点顶点 T ，以及路径总成本上限 C 。规划一条从 S 到 T 的路径，使在总成本不超过 C 的情况下该路径的总价值最大。

【输入示例】

5 6 13
1 5
3 5 2 2 6
1 2 12
1 3 3
1 4 5
2 5 4
3 4 4
4 5 5

【输入示例】

13



$C = 13$

- $v_1 \rightarrow v_2 \rightarrow v_5$
总价值为: $3 + 5 + 6 = 14$
总成本为: $12 + 4 = 16$
- $v_1 \rightarrow v_4 \rightarrow v_5$
总价值为: $3 + 2 + 6 = 11$
总成本为: $5 + 5 = 10$
- $v_1 \rightarrow v_3 \rightarrow v_4 \rightarrow v_5$
总价值为: $3 + 2 + 2 + 6 = 13$
总成本为: $3 + 4 + 5 = 12$

实验说明

【解题思路】

□ 问题建模：

带约束的最短路径问题，不能只关注总价值，还要同时满足总成本不超过C

□ 动态规划模版：

① 确定状态：一个状态由两个维度定义，

I. 当前所在顶点v；

II. 到达该顶点v时，已经消耗的总成本c

$dp[v][c]$ ——从起点s出发，到达顶点v且花费总成本为c，获得的最大总价值

① 确定状态转移方程： $dp[v][c+w] = \max(dp[v][c+w], dp[u][c] + value[v])$

② 初始化： $dp[s][0] = value[s]$

③ 状态更新：按拓扑排序顺序，确保在处理一个顶点时，所有能到达它的顶点已经处理过，遍历u的所有出边 (u,v,w) 如果 $c+w \leq C$ ，更新 $dp[v][c+w]$

④ 输出结果

实验规则

1. 实验三分数比例

- 迷宫路径搜索与计数 (25%)
- 信封套娃 (25%)
- 疯狂的采药 (25%)
- 带约束的最优价值路径 (25%)

2. 课堂安排

- 每次实验课4个学时，第3学时课堂签到，第4学时随机抽查N位同学，被抽查到的同学任选一题，进行代码流程、算法逻辑的现场讲解
- 被抽查同学如出现以下情况，将扣除当次实验成绩的20%：
 - a) 抽查时缺席
 - b) 无法完整阐述代码执行流程
 - c) 无法清晰讲解算法逻辑
 - d) 未能准确回答相关问题

课程平台



□ 常见oj错误提示:

- ① Compile Error 编译错误, 不符合语法规则
- ② Wrong Output 表示运行结果不正确
- ③ Representation error 一般表示输出格式不正确
- ④ Runtime error 请检查是否有除零、数组越界、elses语句块没有用{}括起来等
- ⑤ Nonzero Exit Status 一般表示主函数返回非0值

课程平台

- ❑ 登录网址：<http://10.249.46.166:9000>，推荐浏览器：Chrome；
- ❑ 只提交代码，不用提交实验报告；
- ❑ 如使用个人电脑，请先[登录校园网](#)并连接[aTrust](#)；
- ❑ 初始用户名、密码均为[学号](#)，登录后请修改；
- ❑ 提交截止时间内，可以重新提交作业，[不限次数](#)；
- ❑ [只要有一次提交通过](#)，即使重新提交代码未通过，也视为access状态；
- ❑ 目前仅支持C99，请在[本地IDE完成调试后](#)再提交课程平台；
- ❑ “执行代码”执行的是编译和运行测试用例，不会判定结果；“提交”执行后台判题。[提交之前，所有内容没有保存](#)，请做好本地备份；
- ❑ 代码“提交”之后，需[刷新](#)，才可以查看“提交记录”和“已提交代码”；
- ❑ [只支持C语言，单文件](#)；
- ❑ 平台接入GPT3.5大模型。



请同学们开始实验